

黄家洞地区放射性地球物理场特征及其在找矿中的应用

涂 勇, 蔡昌华, 罗 顺

(核工业二七〇研究所, 江西 南昌 330200)

摘要:黄家洞地区位于鹿井矿田的南东部,处于矿田外围地段。区内具较好的铀成矿条件,是寻找花岗岩铀矿的有利地区。在地面伽马能谱测量和土壤 ^{210}Po 活度测量成果的基础上,结合地质信息,对铀矿化信息特征进行了研究,明确了区内的控矿因素,圈出了成矿有利地段,对区内的找矿工作起到了一定的指示作用。

关键词:黄家洞地区; 伽马能谱; 土壤 ^{210}Po 活度; 断裂构造; 铀矿化

鹿井矿田处于江西省崇义县境内,位于华夏板块武功—诸广断隆区,近南北向诸广山岩体中段的狭窄部位,属于典型的花岗岩型铀矿田,是我国开发较早的铀矿田之一^[1]。虽然前人在鹿井矿田的工作程度普遍较高并取得了良好的找矿效果,但在矿田近外围地区的找矿工作却主要集中在几个矿化点的地表揭露上,未开展深一步的相关工作,工作程度低。

近年来,核工业二七〇所对该区展开了铀成矿地质条件调查、成矿规律及控矿因素分析研究,认为区内具有较好的铀资源潜力和成矿地质条件,有必要开展进一步的地质工作。

1 地质背景

黄家洞地区位于鹿井矿田东南部,处于诸广复式岩体内部。地表出露岩性较简单,主要为印支期粗粒斑状黑云母花岗岩和燕山晚期的辉绿岩、伟晶岩等岩脉^[2](图1)。

花岗岩岩体中普遍具绿泥石化、水针铁矿化,局部高岭土化发育,平均铀含量为 8.9×10^{-6} ,为铀成矿提供了重要铀源^[2]。

辉绿岩以岩墙形式贯穿本区,呈北西西向(近东西)展布,是鹿井矿田内最大的脉岩,整体长度大于7 km,宽度一般为20~30 m,向北倾,倾角 $65^\circ \sim 75^\circ$ 。

区内断裂构造十分发育。由大致呈等间距分布的F1、F2、F4 硅化断裂带构成一组北东向断裂构造组,是区内的主要构造。其中,F1 硅化断裂带全长超3 km,呈波状贯穿本区,走向 $50^\circ \sim 60^\circ$,南东倾,倾角 $60^\circ \sim 75^\circ$,最大宽度超过9 m,一般宽度为3~4 m,深部延伸已超过450 m。带内主要是硅质角砾岩、角砾糜棱岩、玉髓及块状石英,可见微晶石英以细脉或微脉形式充填。

区内具多期多阶段活动的区域性石英硅化断裂带。受此影响,区内热液脉体活动和围岩蚀变十分频繁、强烈,形成了以热液脉体为主体、在F1、F2、F4 断裂构造及旁侧次构造裂隙中充填、并伴随有赤铁矿化、水云母化、硅化、绿泥石化、萤石化、黄铁矿化等蚀变的成矿岩脉。各种蚀变对铀成矿都起了不同程度的作用。其中,成矿期的热液脉体活动主要发生在北东向和北西向断裂构造中^[3]。

2 放射性物理场特征

2.1 工作方法

伽马能谱测量,可以快速、直接地测量岩层中的铀、钍、钾3种放射性核素的含量。通过研究的测量数据,可以有效的划分铀源层和含铀层,在区分铀、钍矿床,研究铀元素迁移、富集规律,发现和评价铀异常方面有着其他放射性测量方法达不到的特殊效果^[4]。

作者简介:涂勇(1984—),男,工程师,从事放射性物探工作。E-mail:151212082@qq.com

基金项目:中核地质局《江西省崇义县金鸡岭—黄家洞地区铀矿普查(201361)》

• 224 •

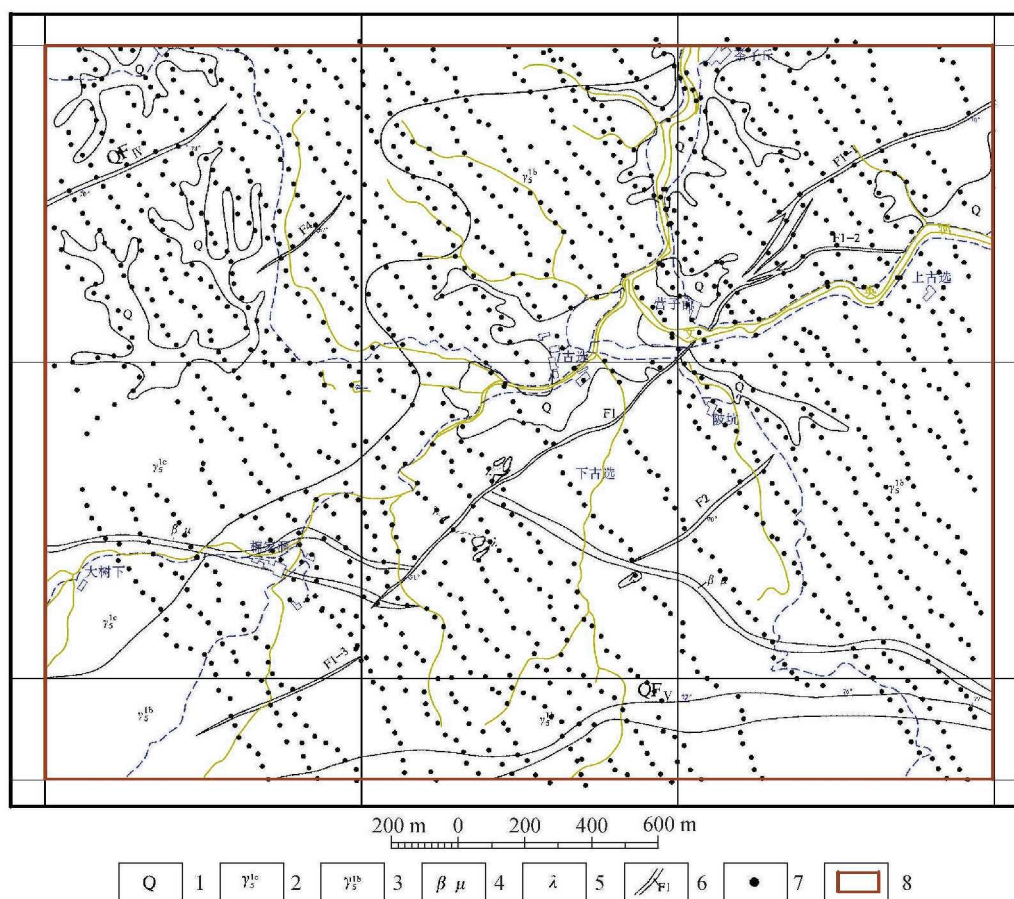


图1 黄家洞地区实际材料图

1—第四系坡积物;2—印支期粗粒斑状黑云母花岗岩(内部相);3—印支期中粗粒斑状黑云母花岗岩(过渡相);
4—辉绿岩;5—碱交代岩;6—断裂构造及编号;7—实际工作测点;8—工作区范围

土壤 ^{210}Po 活度测量,测量的地表中 ^{210}Po 的含量。在地下 ^{234}U 的衰变过程中,会产生唯一能通过岩石裂隙、断裂构造向地表扩散的气体氡气(^{222}Rn),氡气在扩散的过程中继续衰变形成 ^{210}Pb 直至 ^{210}Po 。 ^{210}Po 是固体,容易吸附在地表的土壤和岩石中,不易溶于水不易流失,在地表保持基本恒定。所以,土壤 ^{210}Po 活度测量实际上测量的是地底的氡气含量^[5]。

2.2 工作情况及结果

黄家洞地区设计完成了1:10 000的伽马能谱面积测量5.10 km²,采用100 m×40 m网度。总计测点1 173个,检查点83个(图1)。

通过地面伽马能谱工作,计算出确定该地段岩体的eU含量背景值为 12.61×10^{-6} ,eTh含量背景值为 35.78×10^{-6} ,eK含量背景值为 3.47×10^{-2} (表1)。

表1 黄家洞地区地面伽马能谱测量数据统计表

元素	背景值(X)	标准偏差(S)	最大值	统计点数(个)
eU($\times 10^{-6}$)	12.61	4.40	271.95	
eTh($\times 10^{-6}$)	35.78	10.04	106.12	1 256
K($\times 10^{-2}$)	3.47	1.98	10.00	

2.2.1 地面伽马能谱 eU 含量分布特征

1:10 000地面伽马能谱测量成果eU含量异常等值图显示(图2),eU含量异常场呈现团块状,

主要分布在 F1 断裂及其旁侧,沿 F1 断裂的延伸方向分布,受 F1 断裂控制明显。

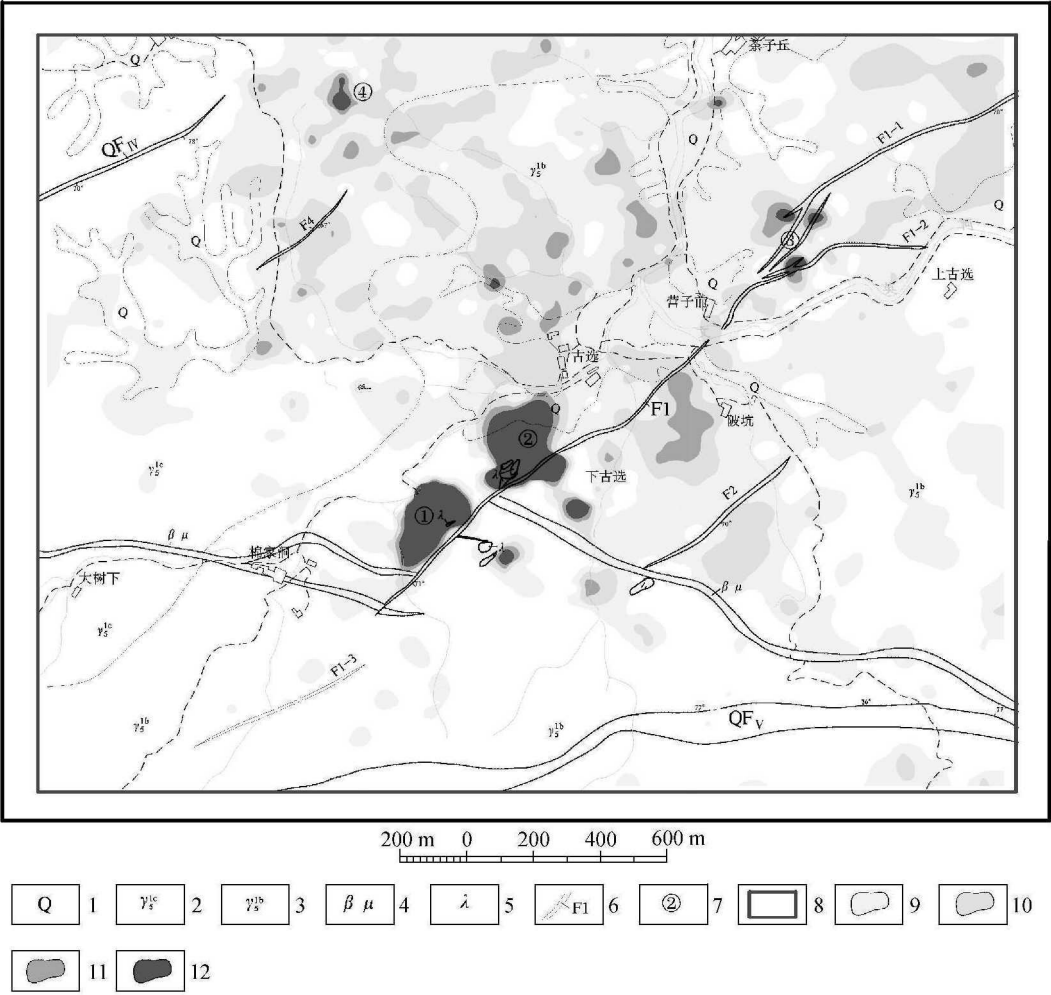


图 2 黄家洞地区铀含量异常等值图

1—第四系;2—粗粒斑状黑云母花岗岩(中间相);3—粗粒斑状黑云母花岗岩(过渡相);4—辉绿岩;
5—碱交代岩;6—断裂构造及编号;7—铀异常场编号;8—工作区范围;9—铀含量背景值;
10—铀含量偏高场;11—铀含量高场;12—铀含量异常场

其中:

(1) ①号铀异常场位于 F1 断裂南西方向旁侧,位于 F1 与构造下盘辉绿岩脉交汇部位,呈团块状展布,长轴方向为北东向,与 F1 延伸方向一致;铀矿化受 F1 与辉绿岩脉联合控制。

(2) ②号铀异常场沿 F1 断裂及其旁侧裂隙分布,处于 F1 与构造上盘辉绿岩脉交汇部位,位于①号铀异常场的东北方向,整体呈团块状展布,受 F1 控制明显。

(3) ③号铀异常场位于 F1 断裂东北分叉延伸部位,为三个小异常场集中区。该地段分布有多条硅质破碎带,铀矿化主要赋存于硅质破碎带旁侧的粗粒斑状黑云母花岗岩中。

(4) ④号铀异常场孤立于本区北部,位于 QFIV 硅化断裂带东部延伸处,有多条小型硅质破碎带分布,岩性为中粗粒斑状黑云母花岗岩。

(5) 本区南部整体上铀含量较低,QFV 硅化断裂带的铀含量亦较低。

2.2.2 地面能谱钍铀比值(eTh/eU)场分布特征

在伽马能谱测量成果的实际应用中,为了综合利用钍铀参数,消除因植物、土壤湿度等外部因素造成的影响,提取与铀矿化的相关信息,常利用各种数学形式的“铀有利指数”,用以寻找隐藏的矿化规律。

资料显示,地球内部各圈层和地壳中各类岩浆岩的钍铀比值(Th/U)大致在 3~4 之间^[6]。前苏联格拉斯诺娃对实际采集的伽马能谱参数进行了相关统计和计算,结果表明:矿化异常的钍铀比值(eTh/eU)的变化范围一般为 0.60~2.70,最频值为 1.50^[7]。

从钍铀比值异常等值图(图 3)可以看出,本区南部、西南部的钍铀比值大多大于 3、4,在 QFv 硅化断裂带周边地段局部零星存在钍铀比小于 3 的地段;东南部在 QFv 硅化断裂带和辉绿岩脉的夹持部位呈现出钍铀比值小于 3 的情况。

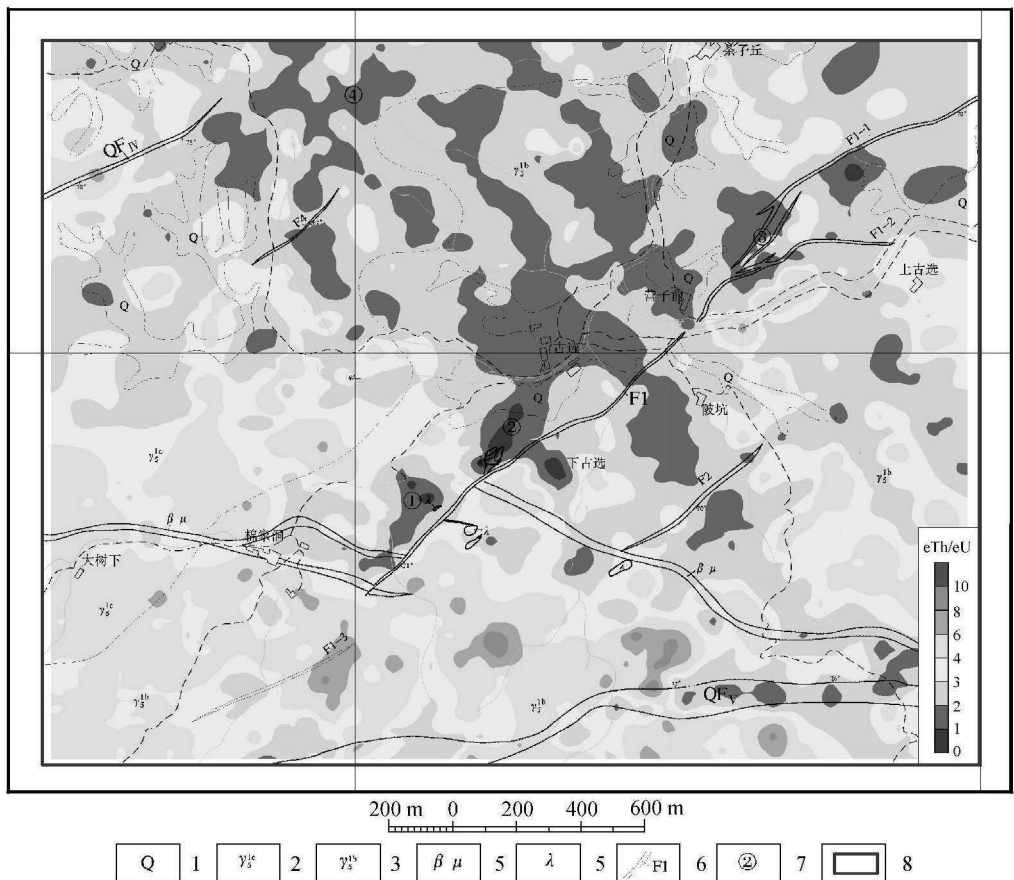


图 3 黄家洞地区 eTh/eU 值异常等值图

1—第四系坡积物;2—印支期粗粒斑状黑云母花岗岩(内部相);3—印支期中粗粒斑状黑云母花岗岩(过渡相);
4—辉绿岩;5—碱交代岩;6—断裂构造及编号;7—钍异常场编号;8—工作区范围

本区中北部大多区域和 F1 断裂周边部位的钍铀比值小于 3,钍铀比值小于 1 的地段主要集中在 F1 断裂旁侧,大体与前述的钍异常场部位重合。说明在 F1 断裂及其旁侧是钍元素主要的富集区域,受 F1 断裂控制明显。

地表槽探工作也表明钍矿化主要集中在断裂构造及其旁侧的裂隙带之中(图 4)。地表工程发现的工业品位钍矿化现象和物探工作取得的钍矿化信息高度吻合。

2.3 土壤²¹⁰Po 活度分布特征

土壤²¹⁰Po 活度测量的野外土壤取样工作与地面伽马能谱测量同步进行,取样工作按照《钍-210 测量规程(EJ/T 1130—2001)》执行。样品处理完成后,经过处理得到土壤²¹⁰Po 活度异常等值图。

从土壤²¹⁰Po 活度异常等值图(图 5)可以看出:

(1) ①号活度异常场位于 F1 断裂西南方向旁侧,位于 F1 与构造下盘辉绿岩脉交汇夹持部位,呈团块状,受 F1 与辉绿岩脉联合控制。

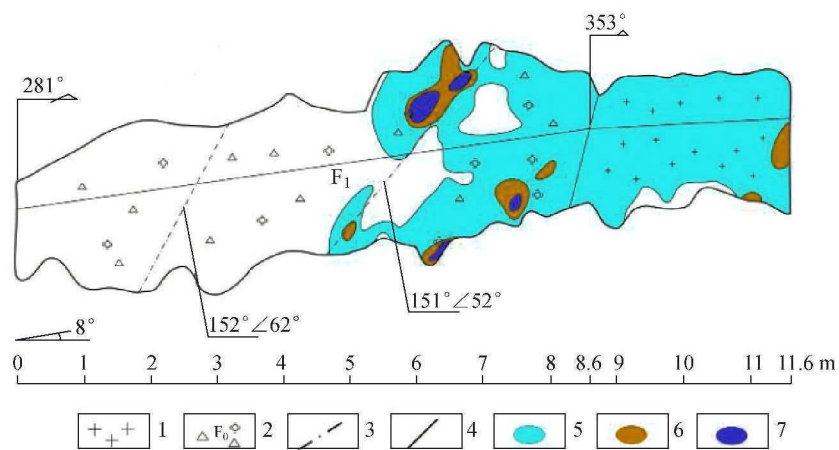


图4 F1断裂旁侧BT-X-1探槽编录图

1—印支期中粗粒花岗岩;2—硅化角砾岩带;3—裂隙;4—地层界线;5— $0.01\% \leq eU < 0.03\%$;
6— $0.03\% \leq eU < 0.05\%$;7— $0.05\% \leq eU$

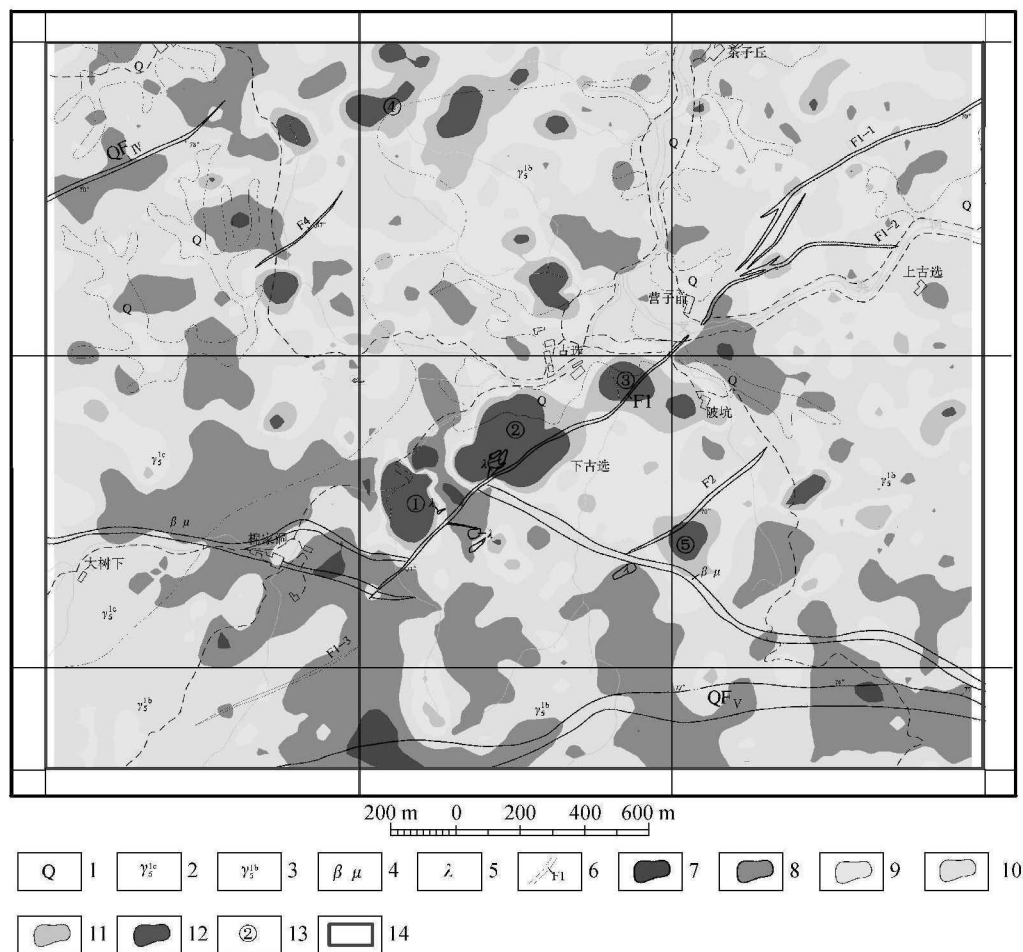


图5 黄家洞地区土壤 ^{210}Po 活度异常等值图

1—第四系;2—粗粒斑状黑云母花岗岩(中间相);3—粗粒斑状黑云母花岗岩(过渡相);4—辉绿岩;
5—碱交代岩;6—断裂构造及编号;7—低场;8—偏低场;9—正常场;10—偏高场;
11—增高场;12—异常场;13—异常场编号;14—工作区范围

(2) ②号活度异常场地处 F1 断裂及其旁侧,位于①号活度异常场的东北方向,处于 F1 与构造上盘辉绿岩脉交汇部位,整体呈团块状展布,受 F1 和辉绿岩脉控制明显。

(3) ③号活度异常场沿 F1 断裂分布,处于②号异常场的北东延伸段。

(4) ①号、②号、③号异常场整体上呈串珠状展布,沿 F1 北东向延伸展布,均受 F1 断裂控制明显。

(5) ④号活度异常场在区内北部,位于 QFIV 硅化断裂带东部延伸处,其旁侧出露有零散异常场分布;有多条小型硅质破碎带存在于此。

(6) ⑤号活度异常场处于 F2 断裂与构造上盘辉绿岩脉交汇部位,整体呈团块状展布,受 F2 和辉绿岩脉联合控制。

3 物化探工作综合成果及成矿远景分析

3.1 综合成果

伽马能谱测量和土壤²¹⁰Po 活度测量综合成果显示(图 6),在黄家洞地区发育有较多的铀含量高场和土壤²¹⁰Po 活度高场,其中存在 5 个铀含量高场和²¹⁰Po 活度高场集中发育且吻合较好的部位:

(1) ①号和②号部位高场分布面积约 3.5 km²,沿 F1 断裂延伸方向展布,整体上呈串珠状,局部呈团状,受 F1 控制明显。其中,土壤²¹⁰Po 活度高场反映出在 F1 深部或其旁侧裂隙密集带中有较好的铀矿化。依据①、②号部位高场的展布情况,推测 F1 断裂为本区内主要控矿构造,F1 及其旁侧裂隙密集带是本区有利的找矿部位。

(2) ③号部位处于 F2 断裂构造与辉绿岩脉交汇部位,土壤²¹⁰Po 活度高场反映出在其深部应存在较好的铀矿化,整体呈团块状,受 F2 和辉绿岩脉联合控制,但地面伽马能谱测量结果显示铀含量数值不高。

(3) ④号部位位于本区北部,处于小型硅化破碎带的密集发育地带。高场围绕硅化破碎密集带呈现团状展布。地表伽马能谱高场场圈范围较小,土壤²¹⁰Po 活度高场晕圈范围较大,约 1.0 km²,表明深部铀矿化碎密集带呈现团状展布。地表伽马能谱高场场圈范围较小,土壤²¹⁰Po 活度高场场圈范围较大,约 1.0 km²,表明深部铀矿化信息比较明显。根据高场的展布情况,推测此处硅化破碎密集带的深部或其旁侧裂隙密集带中发育有较好的铀矿化,是有利的成矿部位。

(4) ⑤号部位位于河谷周边和第四系地区,其高场可能是由外部携带来的外来岩石土壤沉积后形成,测量结果受外部影响较大,原有信息已遭破坏。

3.2 成矿远景分析

通过前文对区内能谱铀高场场、钍铀比值场及土壤²¹⁰Po 活度高场场的分析,结合区内已有的地质资料,可以发现,高场场主要集中在断裂构造及其旁侧、断裂构造与辉绿岩脉的交汇部位或是硅质破碎带密集发育的部位,区内的断裂构造、辉绿岩脉、硅质破碎带与铀成矿关系密切。

依据已有的分析结论,区内划出了三个成矿远景区(图 6):

(1) I 号远景区,处于本区中部地段,F1 主控矿构造通过该地段,辉绿岩脉被 F1 构造切割后在区内与 F1 有两个交汇部位,都呈现出放射性地球物理场异常,铀含量高场和土壤²¹⁰Po 活度高场主要分布在此并呈现重合状态;地表槽探工作也在 F1 构造旁侧裂隙带中发现了工业品位铀矿化。

(2) II 号远景区,处于北区北部,有多条小型硅质破碎带发育,铀含量高场和土壤²¹⁰Po 活度高场围绕破碎带发育,表明深部应存有较好的铀矿化。

(3) III 号远景区,处于 F2 构造与辉绿岩脉的交汇部位,活度²¹⁰Po 活度高场反映出在其深部应存在较好的铀矿化,但地面伽马能谱测量的铀含量数值不高。成矿地质条件与 I 号远景区类似。

3.3 成果验证

通过后期的钻探验证,沿 I 号远景区 F1 断裂布置的 10 个钻孔的钻探均揭露到铀矿化现象。其

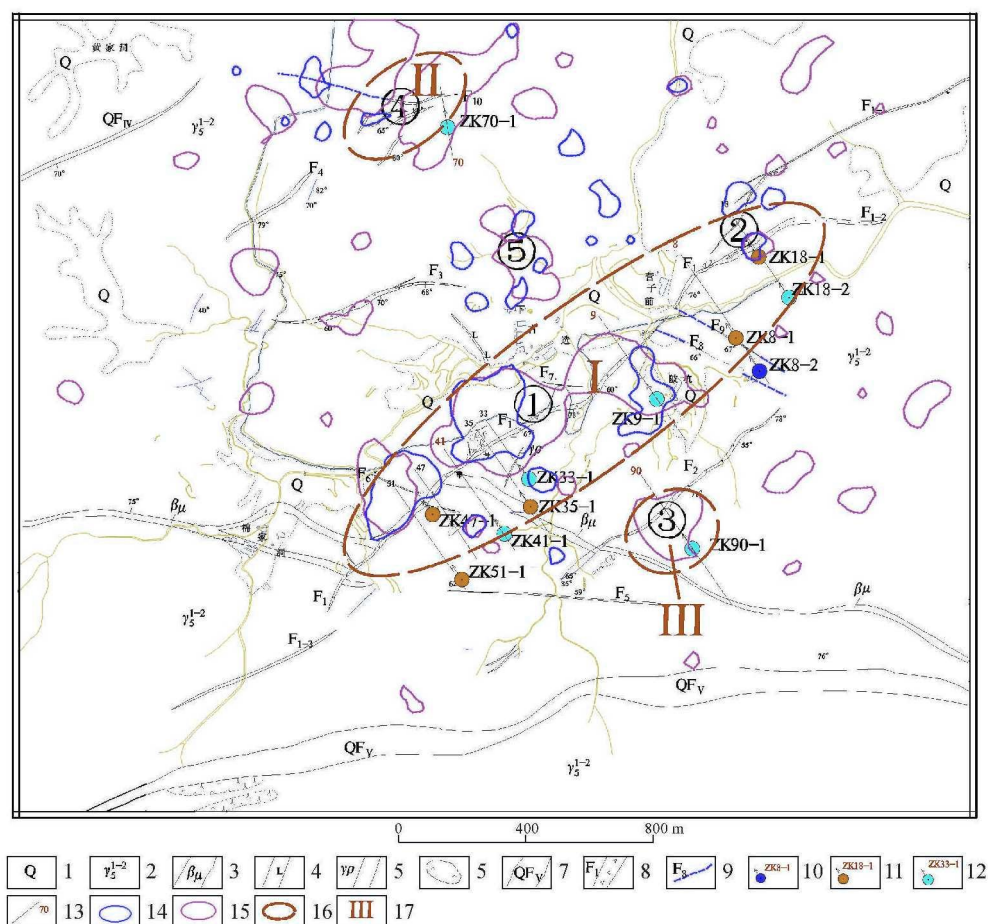


图6 黄家洞地区物化探综合成果图

- 1—第四系;2—中粗粒斑状黑云母花岗岩;3—辉绿岩;4—细晶岩;5—伟晶脉;6—钾钠交代岩;
7—硅化断裂带或硅化破碎带及其编号;8—断裂构造及其编号;9—推测断裂构造及其编号;
10—工业矿孔及钻孔编号;11—矿化孔及编号;12—异常孔及编号;13—勘探线及编号;
14—铀含量高场等值线;15— ^{210}Po 活度测量高场等值线;16—远景区;17—远景区编号

中,位于F1断裂东北部位的ZK8-2孔为工业矿孔,表明F1断裂深部旁侧裂隙带中存在达到工业矿段标准的铀矿化,证明F1断裂为本区内的控矿构造;5个钻孔为铀矿化孔,有达到工业品位的铀矿化存在,表明F1断裂或其旁侧裂隙带中存在较好的铀矿化现象。II号远景区内布设的ZK70-1和III号远景区内布设的ZK90-1均在深部揭露到了铀异常。

4 结论

(1) 地面伽马能谱测量和土壤 ^{210}Po 活度测量两种方法是一类直观的放射性测量方法,能把所在地区的放射性场特征直接呈现出来,是评价铀成矿远景区和异常点带的重要依据,也是评价放射性场特征的重要手段之一;

(2) 黄家洞地区铀含量高场和土壤 ^{210}Po 活度高场发育,其发育、展布多受区内断裂构造、辉绿岩脉和硅质破碎带控制;

(3) 区内F1断裂和辉绿岩脉的交汇部位是放射性地球物理场的主要发育部位;

(4) 通过分析区内放射性地球物理场的展布情况,确定了F1断裂是区内的主控矿构造;

(5) 通过钻探验证了地表物化探工作的成果,表明在区内采用地面伽马能谱测量和土壤 ^{210}Po 活度测量两种方法组合进行找矿工作是合适的,对找矿方向起到了一定的指示作用。

参考文献:

- [1] 张金带,戴民主,邵飞,等. 华东铀矿地质志. 中国核工业地质局,2005.
- [2] 徐浩,崔焕敏,蔡煜琦,等. 桃山—诸广岩体铀矿床地质—地球物理找矿模式探讨[J]. 东华理工大学报,2011,34(4):316-323.
- [3] 聂斌,蔡昌华,等. 江西省崇义县金鸡岭—黄家洞地区铀矿普查[R]. 核工业二七〇研究所.
- [4] 李继安,贺建国. 伽马能谱测量的应用及资料处理的讨论[J]. 铀矿地质,2008,24(6).
- [5] 刘正林. 钍-210 法探测煤矿地质构造的实例与效果[J]. 物探与化探,1994,18(3).
- [6] 张宽谋,贺建国. 铀钍衬度比值在评价异常点带中的应用[J]. 放射性地质简讯,1986(8).
- [7] 孙念义,航空 γ 能谱识别参数和评价含铀区的方法[J]. 世界核地质科学. 1983:50-57.
- [8] EJ/T 1130—2001,钍-210 测量规程[S].
- [9] EJ/T 363—2012,地面伽马能谱测量规范[S].

The radioactive geophysical-field characteristics and its application in prospecting in Area Huangjiadong

TU Yong, CAI Chang-hua, LUO Shun

(No. 270 Research Institute of Nuclear Industry, Nanchang, Jiangxi province, 330200)

Abstract: Area Huangjiadong, which outside Lujing ore-field, is located in the southeast of the ore-field. With favorable uranium-minerogenetic conditions, it is the prospective area for searching granite-siliceous-vein type uranium deposit. On the basis of the results, that including the ground γ spectrometry and soil ^{210}Po activity measurement in this area, combining with geological informations, studied the characteristics of uranium-mineralization informations, confirmed the ore-controlling structure of the area, circled the favorable metallogenic zone, played a certain indicative function for prospecting work in this area.

Key words: Area Huangjiadong; ground γ spectrometry; soil ^{210}Po activity measurement; fault structures; uranium mineralization